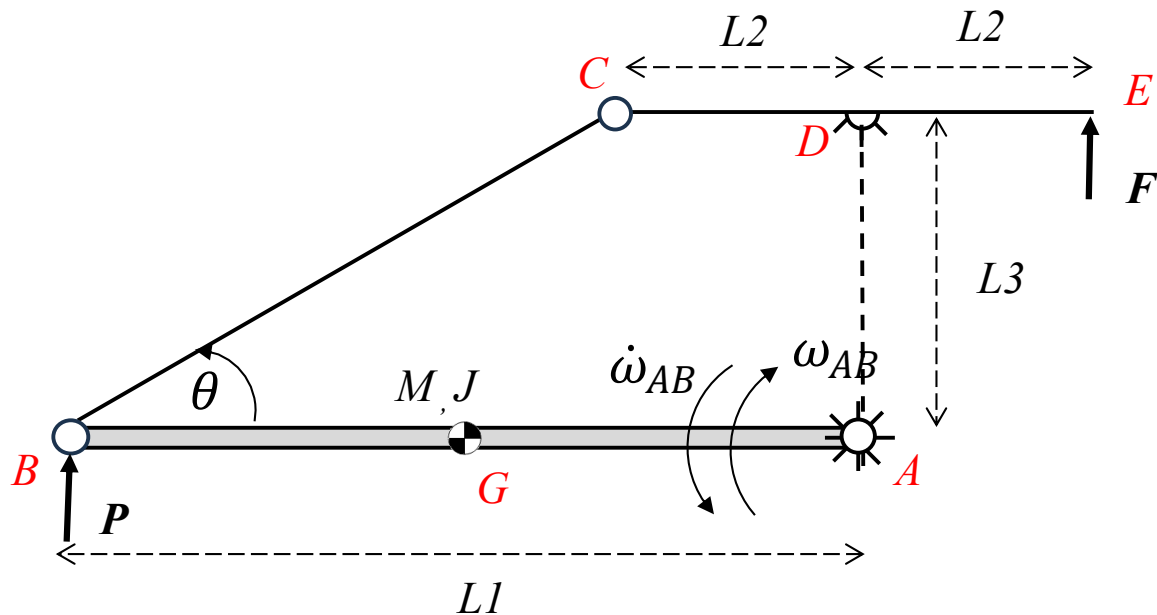


Problema N.1



Il sistema in figura è costituito da un'asta **AB** incernierata in **A** a terra di cui è fornito l'atto di moto ω_{AB} , $\dot{\omega}_{AB}$ secondo i versi riportati in figura.

Essa è dotata di massa **M** e inerzia **J** definite nel baricentro **G** e su di essa agisce una forza **P** nel punto **B** come riportato in figura.

Sull'asta **CE**, incernierata a terra nel punto **D**, è applicata una forza **F** nota nel punto **E**.

Le aste **BC** e **CE** sono prive di massa.

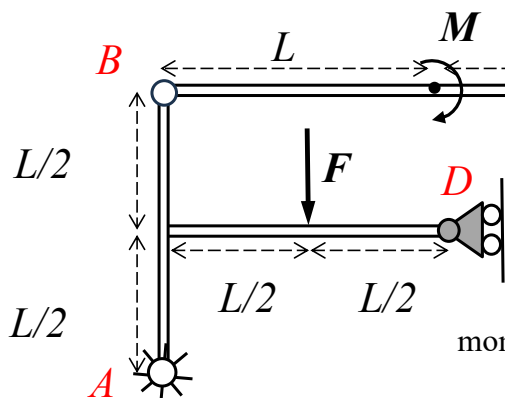
Siano noti, infine, i dati riportati in Tabella.

M [kg]	5	ω [rad/s]	1	F [N]	10
J [kg*m ²]	2	$\dot{\omega}$ [rad/s ²]	0.5	θ [°]	30
L ₁ [m]	5	L ₂ [m]	2	L ₃ [m]	$\sqrt{3}$

Si richiede di determinare:

1. Velocità e accelerazione del punto **E** (NB. Si riportino i valori in forma vettoriale).
2. La forza **P** necessaria a consentire l'atto di moto assegnato.
3. Le reazioni vincolari della cerniera in **A**.

Problema N.2

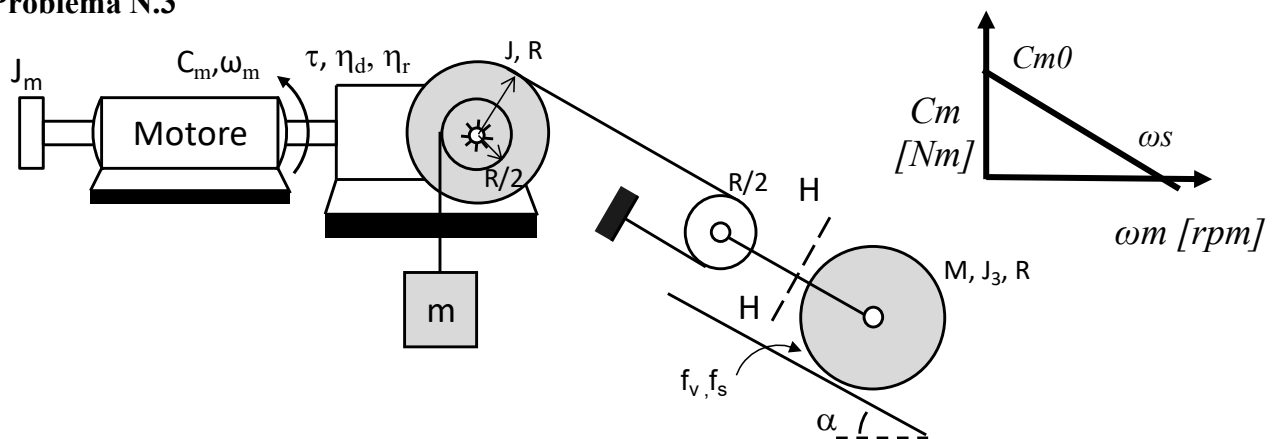


Il sistema in figura è composto da un corpo rigido ABD (costituito da due aste incastrate) vincolato al terreno mediante una cerniera in A e un carrello in D. Esso è inoltre vincolato ad un'asta BC mediante una cerniera in B. Al sistema sono applicate rispettivamente una forza F e un momento M come riportato in figura. Sia noto inoltre: $M = 2FL$.

Si richiede di determinare:

1. Reazioni vincolari in A, B, C, D
2. Azioni interne lungo il tratto AB

Problema N.3



$m = 5 \text{ kg}$	$J_m = 0.5 \text{ kg m}^2$	$\eta_d = 0.9$	$C_{m0} = 45 \text{ N}$	$\alpha = 30^\circ$
$M = 20 \text{ kg}$	$J = 2 \text{ kg m}^2$	$\eta_r = 0.8$	$\omega_s = 3000 \text{ rpm}$	$g = 9.81 \text{ m/s}^2$
$R = 1 \text{ m}$	$J_3 = 4 \text{ kg m}^2$	$\tau = 0.05$	$f_s = 0.5$	$f_v = 0.02$

Il sistema di sollevamento in figura è costituito da due dischi concentrici di raggio R ed $R/2$ fissati tra loro e incernierati ad una trasmissione con rapporto di trasmissione τ e relativo rendimento η . Al disco di raggio $R/2$ si avvolge una fune inestensibile a cui è collegata una massa m . Al disco di raggio R si avvolge una fune inestensibile vincolata a terra nel suo estremo a cui è avvolto un secondo disco di raggio $R/2$ (privo di massa e inerzia). Ad esso è connesso un terzo disco di raggio R dotato di massa M ed inerzia J_3 mediante fune inestensibile vincolato a rotolare su un piano di inclinazione α soggetto a resistenza al rotolamento con coefficiente f_v .

Considerando i dati in tabella si chiede di:

1. Determinare la coppia motrice a regime nel caso di sollevamento della massa m
2. Determinare la velocità di regime del motore $[\text{rad/s}]$ nota la curva del motore riportata e i dati forniti
3. Determinare la coppia motrice necessaria nel caso in cui la massa m sia sollevata con un'accelerazione positiva $a = 1.5 \text{ m/s}^2$
4. Calcolare il tiro della fune nella sezione H nella condizione del punto 3.